

La moelle épinière

I-Introduction :

- La moelle épinière est la portion du SNC située dans le canal rachidien, dont elle est séparée par les méninges, elle est en continuité directe avec le bulbe rachidien.
- Elle se présente sous l'aspect d'une tige cylindrique de 45cm de long et de 1,8 cm d'épaisseur et elle pèse entre 26 et 35 g.
- Elle est en même temps un centre nerveux et un lieu de transit pour les influx nerveux afférents et efférents.

II-Structure anatomo-microscopique :

La moelle épinière comprend :

- Une substance grise centrale, creusée du canal épendymaire.
- Une substance blanche périphérique.

-Cette différence de coloration est due à la répartition de la myéline au sein du SNC.

-Cette portion du névraxe entre en relation avec différents organes par l'intermédiaire des racines rachidiennes ; on distingue :

- Les racines antérieures ou ventrales.
- Les racines postérieures ou dorsales.

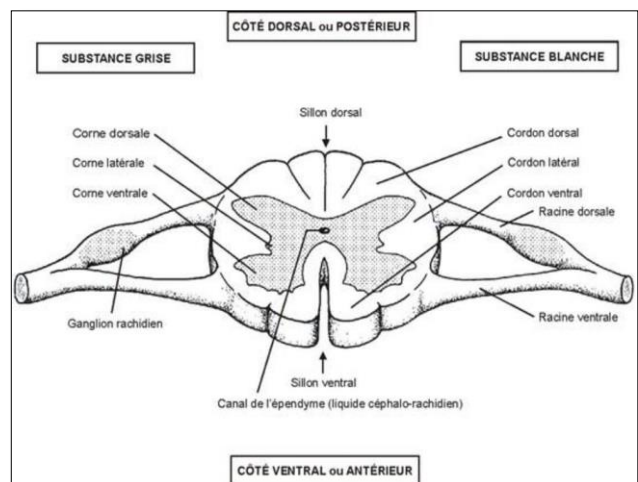
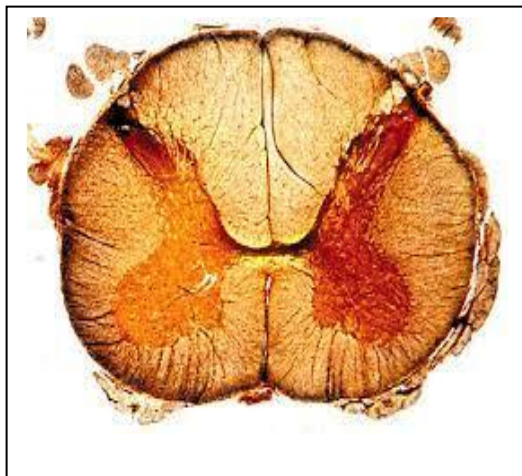


Fig 01 : coupe transversale de la moelle épinière

A- La substance grise :

On compare son allure générale à la lettre **H** ou **X**, cette substance grise n'est pas homogène, car elle comporte 02 fractions différentes :

- **Une substance grise gélatineuse**, répartie en 02 points précis :
 - Autour du canal épendymaire : c'est la substance gélatineuse de **STILLING**.
 - En arrière de la tête de la corne postérieure : c'est la substance gélatineuse de **ROLANDO**.
- **Une substance grise spongieuse**, correspond au reste de l'axe gris.

-Cette substance comprend 02 cornes antérieures et postérieures reliées par un pont transversal à la commissure.

➤ **Les cornes antérieures :**

- Elles sont volumineuses ; assez mal limitées.
- Leur contour est irrégulier, festonné.
- Leur limite antérieure reste à quelque distance de la surface de la moelle.

➤ **Les cornes postérieures :**

- Elles sont plus effilées ; leur contour est plus net.
- Leur limite postérieure atteint presque la surface de la moelle

➤ **La commissure grise :**

- C'est la partie de substance grise qui assure la liaison entre les cornes antérieures et postérieures droites et gauches.
- Cette zone contient le canal épendymaire entouré par la substance gélatineuse.

➤ **Rapports entre cornes antérieures et postérieures :**

- Les bases des cornes antérieures et postérieures se confondent.
- A la partie postéro-externe des cornes antérieures se trouve un renflement triangulaire de la substance grise spongieuse c'est la corne latérale de **CLARCKE**.

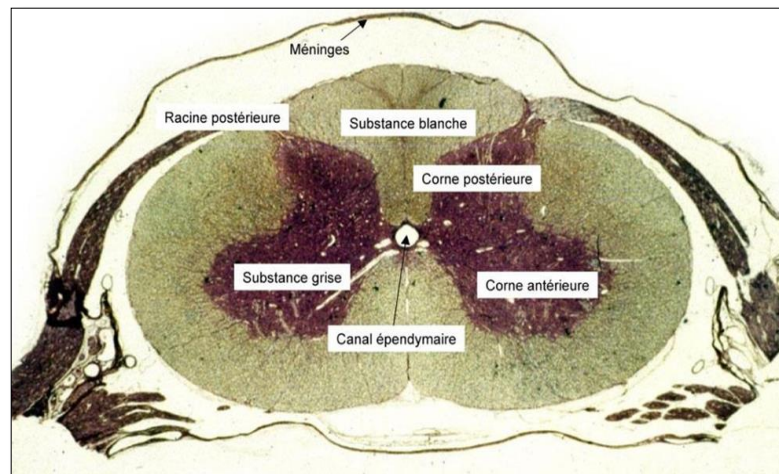


Fig 02 : substance grise de la moelle

B-La substance blanche :

- C'est la portion de la moelle qui entoure la substance grise.
- Elle est parcourue par une série de sillons :

- Le sillon médian (antérieur, postérieur)
- Les sillons collatéraux (antérieurs, postérieurs)

-Ces sillons délimitent des cordons : antérieurs, latéraux et postérieurs.

-Formée de longues fibres nerveuses myélinisées, groupées en faisceaux verticaux qui entourent complètement la substance grise

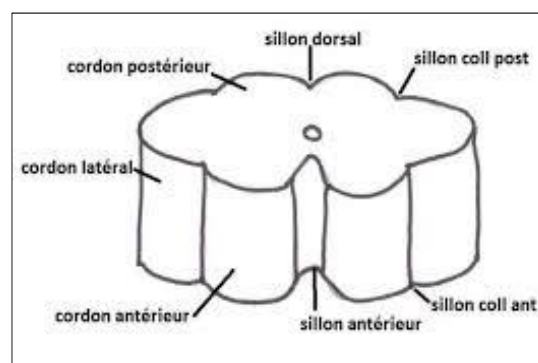


Fig 03 : Substance blanche

C-Les racines rachidiennes :

Elles englobent les racines antérieures ou ventrales et les racines postérieures ou dorsales dont la réunion constitue le nerf mixte rachidien.

III-Les neurones :

Selon la destinée de l'axone, on peut distinguer 05 catégories fondamentales de neurones :

- Les neurones dont l'axone quitte la moelle :
 - Les motoneurones de la corne antérieure.
 - Les neurones de la corne latérale.
- Les neurones dont l'axone ne quitte pas le névraxe:
 - Les cellules funiculaires.
 - Les cellules de la substance gélatineuse.
 - Les cellules interneuronales.

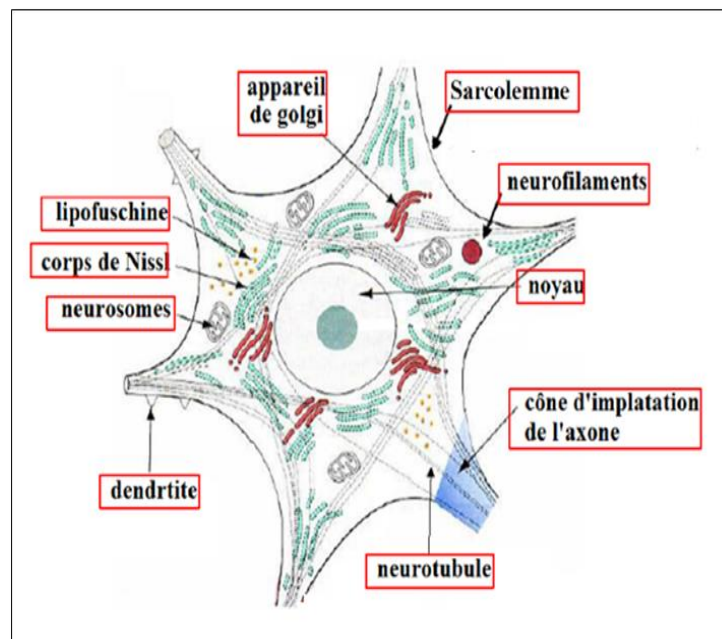
A- les motoneurones de la corne antérieure :

1-Les caractères généraux :

Ce sont des cellules multipolaires d'assez grande taille (50 à 100 μ de diamètre) présentant à décrire :

- **Le cytone :**
 - Le noyau est de taille moyenne, d'aspect vésiculeux, pourvu d'un gros nucléole central
 - Le cytoplasme renferme :
 - Des éléments aspécifiques habituels (mitochondries, appareil de Golgi, ribosomes libres)
 - Des éléments spécifiques: **corps de Nissl** (agencement de sacs ergastoplasmiques associés à des ribosomes libres et à des polysomes), neurofilaments, microtubules.
- **Les prolongements :**
 - Les dendrites renferment des ribosomes libres, des éléments ergastoplasmiques, des mitochondries, des microtubules abondants (sauf dans les épines)
 - L'axone contient dans un axoplasme homogène de nombreux neurofilaments, quelques microtubules, quelques éléments du réticulum endoplasmique, ainsi que de longues mitochondries.

Fig 04 : Motoneurone de la corne antérieure



2-Pleuralité des motoneurones :

❖ Les motoneurones Alpha :

Cellules de grande taille (70-100 μ), dont l'axone se termine au niveau des plaques motrices des muscles striés, ils se divisent en 02 groupes :

- ✓ Les motoneurones Alpha phasiques :
 - Dont l'axone épais se termine en plaque.
 - La vitesse de conduction est rapide (30-60 m/s)
- ✓ Les motoneurones Alpha toniques :
 - Dont l'axone plus mince se termine en grappes.
 - La vitesse de conduction est plus lente (20 m/s)

❖ Les motoneurones Gamma :

Cellules de petite taille (40-50 μ) dont l'axone se termine au niveau des plaques motrices des fibres des fuseaux neuro-musculaires.

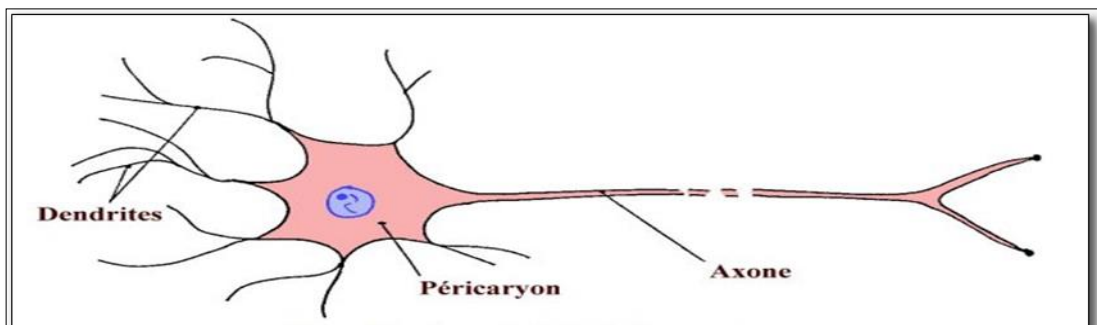


Fig 05 : Motoneurone Alpha

B-Les neurones de la corne latérale :

Ce sont des cellules multipolaires, mais de taille moyenne (45 μ de diamètre), se caractérise par :

- Cytome ovalaire ou en fuseau
- Cytoplasme riche en corps de Nissl
- Présence de 02 bouquets dendritiques opposito-polaires
- Naissance de l'axone sur une face latérale du cytome
- Leurs axones se détachent latéralement ; devient myélinisés et s'engagent dans les racines antérieures pour se terminer dans les ganglions végétatifs.
- Ils représentent les fibres pré ganglionnaires du système nerveux végétatif.

C- Les cellules funiculaires :

Appelées cellules cordonales et sont groupées en 02 territoires précis :

- Les neurones de la colonne de CLARKE :
 - Cytome volumineux (70 μ de diamètre), plus ou moins arrondi
 - Cytoplasme riche en corps de Nissl surtout en périphérie
 - Dendrites abondantes, ramifiées, mais courtes.
 - Axone épais, constitue le faisceau cérébelleux direct.
- Les neurones du noyau propre de la corne postérieure :
 - Cytome de petite taille (15-20 μ de diamètre), d'aspect triangulaire étoilé ou allongé
 - Cytoplasme pauvre en corps de Nissl
 - Dendrites peu développées.
 - Les axones minces, constituent le faisceau cérébelleux croisé.

D-Les cellules de la substance gélatineuse :

- ✓ Dans la substance gélatineuse de Stilling : neurones fusiformes ou triangulaires de petite taille (8 à 10 μ)
- ✓ Dans la substance gélatineuse de Rolando : les plus petits neurones de la moelle épinière 6 μ de diamètre

E-Les cellules interneuronales :

Elles assurent les connexions entre les différents neurones de la moelle.

➡ Les cellules de renshaw :

- Elles siègent dans la corne antérieure
- Cytone de petite taille multipolaire et situé près d'un motoneurone : cellules satellites
- C'est un inter neurone dont les dendrites s'articulent avec les collatérales récurrentes des motoneurones
- Elles interviennent dans l'inhibition de l'hyperpolarisation du motoneurone auquel il est associé

➡ Les cellules de Golgi type II :

- Etoilées, de petite taille, situées dans la pointe de la corne postérieure.
- Ont un axone amyélinique et court.
- Ce sont des neurones d'associations homolatérales, hétérolatérales, mixtes et intra-segmentaires

IV-Les éléments neurogliaux :**A-Les cellules neurogliales :****1-Les cellules épendymaires :**

- Ce sont des éléments cylindriques de 15 à 20 μ de hauteur
- Disposés en une seule assise limitant le canal épendymaire.
- Présence de microvillosités, quelquefois des cils vibratiles au pôle apical.
- Présence de prolongements au pôle basal.
- Noyau allongé, proche du pôle apical.
- Le cytoplasme renferme les organites habituels.

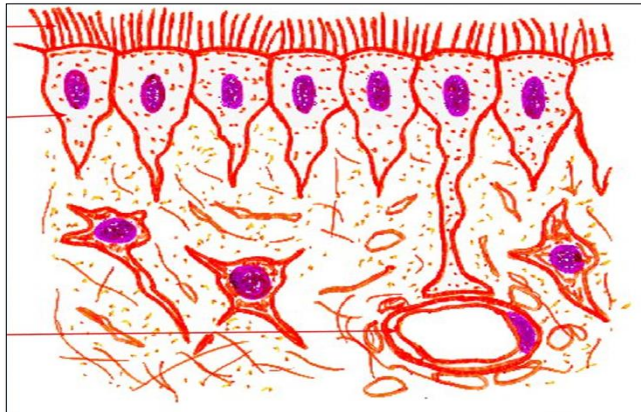


Fig 06 : Les cellules épendymaires

2-Les astrocytes :

- Les astrocytes protoplasmiques prédominent dans la substance grise, surtout dans la substance gélatineuse de Rolando.
- Les astrocytes fibreux prédominent dans la substance blanche, situés entre les fibres nerveuse ascendantes et descendantes.

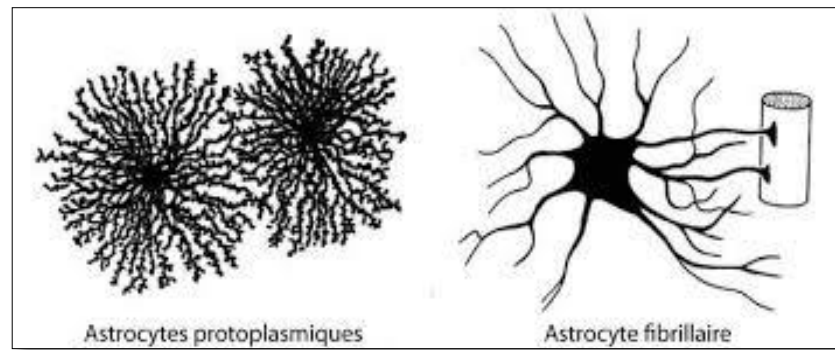


Fig 07 : Les astrocytes

B-Les fibres nevrogliques :

On décrits dans la moelle épinière 02 types de fibres :

1-Les fibres nevrogliques tangentielles :

Disposées tangentiellement à la surface médullaire et orientées perpendiculairement ou parallèlement à l'axe de la moelle.

2-Les fibres radiaires :

Tendues entre l'épithélium épendymaire et la limitante nevroglique externe.

V-Histophysiologie :

La moelle épinière à 02 fonctions principales :

- Une fonction dans l'activité dite reflexe dont la substance grise et le centre reflexe intégrateur.
- Une fonction de conduction des faisceaux ascendants et descendants de la substance blanche